UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

Ingeniería de Software · Modalidad virtual



Desarrollo de una interfaz web responsiva

SIGDocs Lab: sistema de gestión documental para laboratorios

Estudiante: Daniel Felipe Mojica Sánchez

Asignatura: Ingeniería Web

Docente: Juan José Osorio

Actividad: Guía 4 – Desarrollo de una interfaz web responsiva

Bogotá D.C., noviembre de 2026

1. Introducción

SIGDocs Lab es una aplicación web de gestión documental para laboratorios (escenario: *sistema de servicios*). Permite organizar los documentos del sistema de calidad por procesos y subprocesos, controlar sus versiones y vigencias, cargar documentos y consultar el listado maestro según el rol del usuario. La interfaz está construida con HTML5, CSS3 y JavaScript puro, y se adapta a computador, tableta y celular. El proyecto entregado contiene `index.html` y las carpetas `css/`, `js/`, `img/` y `docs/`.

2. Objetivo de la interfaz

Ofrecer a los laboratorios una herramienta clara para administrar su documentación de calidad desde cualquier dispositivo, con acceso seguro, un panel con el estado de los documentos (vigentes y obsoletos) y una navegación sencilla entre sus módulos.

3. Estructura HTML5

Etiqueta	Uso
`<section>`	Vistas principales (inicio de sesión y aplicación) y cada módulo: panel, mapa de procesos, subprocesos, carga documental, listado maestro y usuarios.
`<aside>`, `<nav>`	Menú lateral con la marca del laboratorio, los módulos y la sesión del usuario.
`<header>`, `<main>`	Encabezado del sistema y contenido principal de cada módulo.
`<article>`, `<table>`	Tarjetas de indicadores del panel y tabla del listado maestro.
`<form>`	Inicio de sesión, filtros, carga de documentos y gestión de usuarios.
`<footer>`	Pie de página en la vista de acceso y en la aplicación.

Incluye la etiqueta `meta viewport`, textos `alt` en las imágenes y atributos `aria` (`aria-label`, `aria-live`, `role="dialog"`) para accesibilidad.

4. Estilos CSS3

- **Variables CSS** para la paleta institucional (azules y verde de la marca), bordes y sombras.
- **Identidad visual:** tipografía Inter, fondos con degradados, tarjetas con sombra suave y etiquetas de estado con color (verde vigente, rojo obsoleto).
- **Efectos:** `transition` y `transform` en botones y en la apertura del menú lateral; soporte de `prefers-reduced-motion` para usuarios que prefieren menos animación.

5. Estrategia de diseño responsivo

Se usan Media Queries con `max-width` que adaptan el diseño de escritorio a pantallas más pequeñas:

Media Query	Cambios
Más de 1100 px	Menú lateral fijo, filtros en una fila y tarjetas en cuatro columnas.
`max-width: 1100px`	Formularios y filtros pasan a 2 y 3 columnas.
`max-width: 900px`	El menú lateral se oculta (`transform: translateX(-104%)`) y aparece un botón *Menú* que lo despliega sobre el contenido. El acceso pasa a una sola columna y la tabla se desplaza dentro de su contenedor.
`max-width: 640px`	Todo en una columna: tarjetas, filtros y botones a todo el ancho; textos y logotipo más pequeños.

- **CSS Grid:** estructura de la aplicación (menú y contenido), tarjetas del panel, filtros y formularios con `repeat(n, minmax(0, 1fr))`.
- **Flexbox:** encabezados, barra superior móvil, botones de acciones y menú lateral.
- **Sin desbordes:** `overflow-x: hidden` en la página y la tabla con desplazamiento propio, para que la página no tenga scroll horizontal.

Interacción (JavaScript): inicio de sesión con validación, menú lateral desplegable en móvil y tableta, filtros del listado maestro, carga de documentos, exportación del listado y ventanas de confirmación.

6. Evidencias de funcionamiento

Se probó en computador (1440 px), tableta (768 px) y celular (375 px) con el modo dispositivo del navegador, sin desplazamiento horizontal en la página.

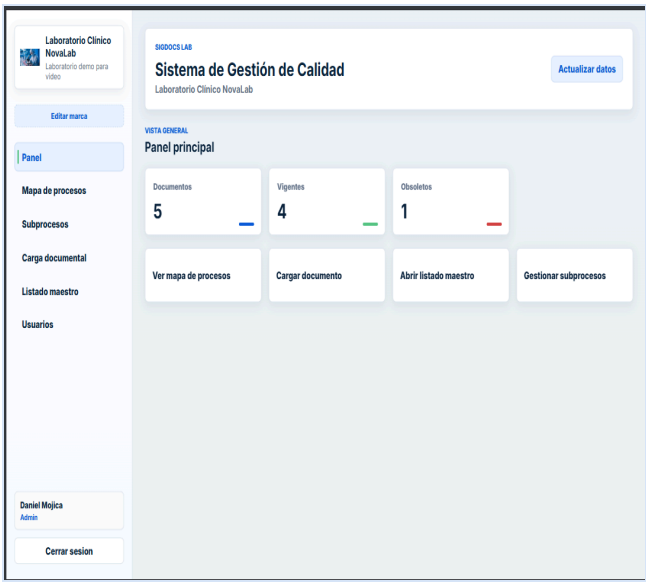


Figura 1. Computador: panel principal.

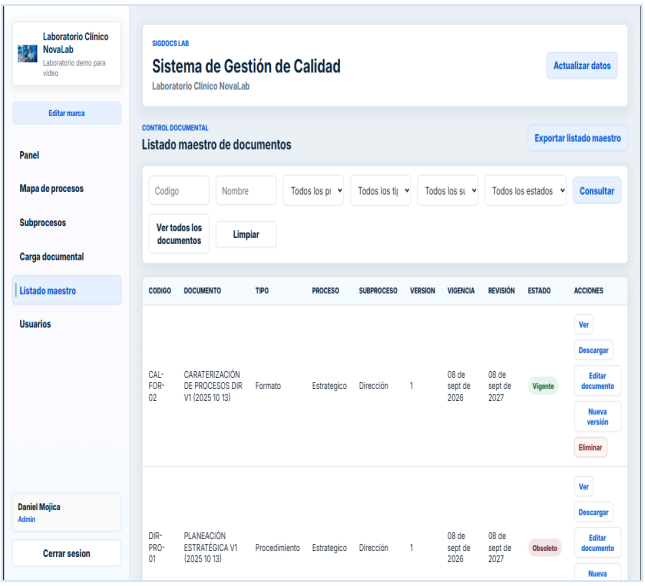


Figura 2. Computador: listado maestro.

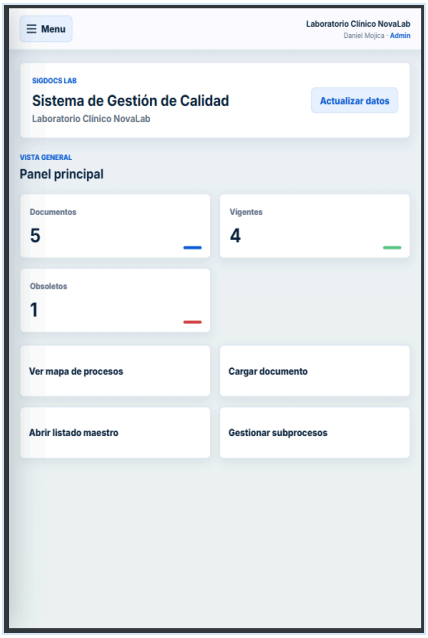


Figura 3. Tableta: panel.

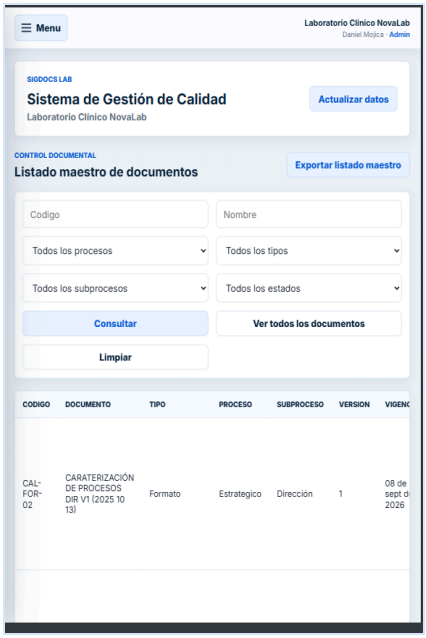


Figura 4. Tableta: listado.

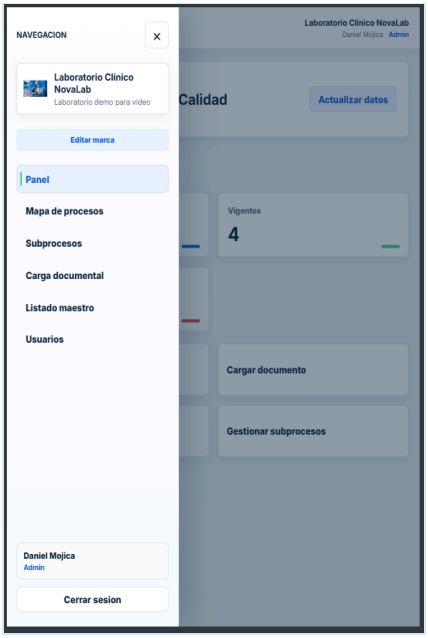


Figura 5. Tableta: menú abierto.

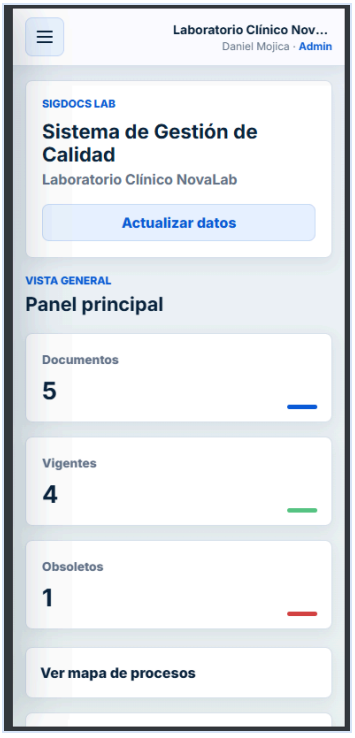


Figura 6. Celular: panel.

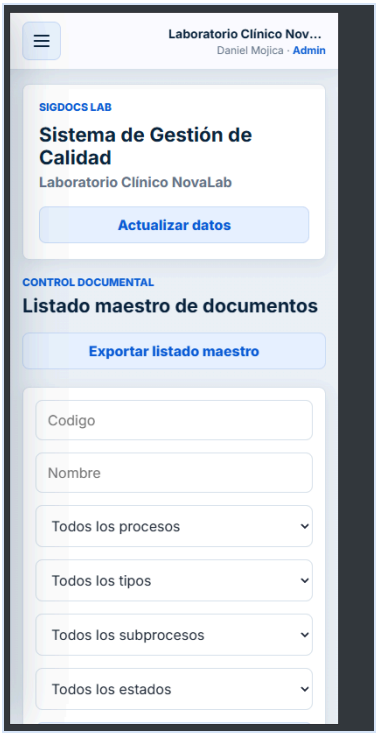


Figura 7. Celular: listado.

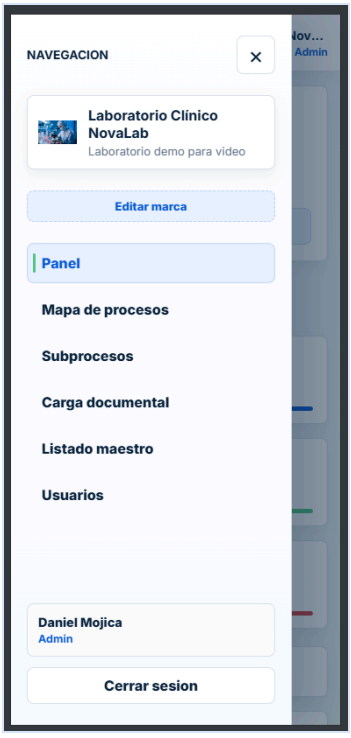


Figura 8. Celular: menú abierto.

7. Conclusiones

- Las Media Queries permitieron transformar el menú lateral de escritorio en un menú desplegable en tableta y celular sin duplicar el contenido.
- CSS Grid facilita reorganizar tarjetas, filtros y formularios cambiando solo el número de columnas en cada punto de quiebre.
- En aplicaciones con tablas grandes, dar desplazamiento propio a la tabla evita que toda la página se desborde.
- Probar en varias resoluciones fue clave para comprobar que todos los módulos se ven y funcionan bien.

8. Referencias

Fraile, A. (2015). *¿Qué es un diseño responsive?* [Video]. YouTube.

MDN Web Docs. (s. f.). *Diseño web adaptable*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

Sharma, S. K. (2023). *Web designing using HTML, DHTML and JavaScript*. Laxmi Publications.

9. Video

Enlace al video de validación: https://youtu.be/yAq75mUrGmE